肇庆高要杭州**建筑工程有限公司
“2·15”一般机械伤害
事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区政府调查组

编制日期：2023 年 6 月 30 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故项目情况 2
（二）事故发生单位及相关单位概况 2
1.**建设控股有限公司 2
2.杭州**建筑工程有限公司 4
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场情况 6
1.事故地点情况 6
2.事故打桩机情况 7
3.事故单位作业情况 7
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故信息接报及响应情况 9
（二）事故现场应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 10
（四）事故应急处置评估 11
三、事故原因分析 11
（一）直接原因分析 11
（二）有关责任单位存在的主要问题 12
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 13
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1 人） 14
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 2 家） 14
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共 2 人） 14
（四）其他处理建议（共 5 人） 16
五、事故主要教训 17
（一）企业安全生产制度责任未落实 17
（二）从业人员培训教育不到位 18
（三）隐患排查治理不到位 18
六、事故整改和防范措施 18
（一）**建设控股有限公司 18
（二）杭州**建筑工程有限公司 19
（三）行业主管部门 20
（四）属地政府 20
（五）辖区内各建设单位 21
（六）辖区内各监理单位 21
七、附件 22

肇庆高要杭州**建筑工程有限公司
“2·15”一般机械伤害
事故调查报告

2023年2月15日，**高速小湘桔材互通B匝道1号桥0-1号冲击钻桩机平台发生一起一般机械伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失136万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定及区委、区政府主要领导的批示要求，2023年2月17日我区成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、区交通局、肇庆市高要公路事务中心、肇庆市自然资源局高要分局、小湘镇人民政府有关人员组成的肇庆市高要区“2·15”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组邀请区纪监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆高要杭州**建筑工程有限公司 “2·15”一般

机械伤害事故是一起因打桩机侧翻造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故项目情况

肇庆至高明高速公路是《广东省高速公路网规划》2017-2030中的第九纵清远连州（粤湘界）至江门台山的一段。该项目连接了肇庆广宁、高要和佛山高明，是二广、广佛肇、广昆、广明高速公路之间的纵向联络线，与高恩高速公路共同构筑了肇庆通往珠三角南部地区的便捷通道。

一期工程分主线和机场支线两段，全长共 98.425 km。主线为项目起点至莲塘段，长 70.875 km；项目采用“BOT+施工总承包”模式，本项目一期工程主线（主线起点至莲塘段），桥梁长 32.9 km/47 座，隧道 13.4 Km/4 座（隧道长度均折算成双洞计），占路线长度的 19%;机场支线长 27.550 km，桥梁长 9.6 Km/31 座，其中大桥 8.3 Km/16 座，中、小桥 1.3 Km/15 座。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设控股有限公司。**法定代表人为李**，注册资本：伍仟万圆，统一社会信用代码为 91520900MA********，企业地址：贵州省贵安新区党武镇碧桂园学府 1 号 3、5、6、7 号楼（6）1-12，经营范围包含：房屋建筑工程施工，市政公用工程施工，水利水电工程施工，公路工程施工等，销售：建筑材料、水利水电设备及材料、电器、电线、管道、阀门、机电设备、智能家居、

强电及弱电系统设备、办公设备、消防安全器材集成系统等，机械设备销售及租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司持有《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级：公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级、隧道工程专业承包叁级等。该公司持有《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期：2021 年 03 月 01 日至 2024 年 03 月 01 日。

该公司于 2022 年 12 月 5 日与杭州**建筑工程有限公司签订《劳务分包合同》，工程名称：**高速公路 1 标工程桔材互通匝道桥（人工挖孔、冲击钻孔）桩基工程。于 2022 年 12 月 5 日与杭州**建筑工程有限公司签订《安全责任书》约定各自的安全生产管理职责。《安全责任书》内容明确“工程承包人：**建设控股有限公司（甲方）与工程劳务分包人：杭州**建筑工程有限公司（乙方）签订安全责任书：一、施工准备阶段和施工过程中，甲方乙方都应贯彻执行国家和属地有关建筑施工安全和文明施工，现场管理方面的法律、法规及行业安全操作、规范、标准，并确定履行法律法规所赋予双方各自的安全职责。… 二、乙方进场后应遵守国家和属地对安全文明施工的有关文件规定，包括行业安全操作规程、规范及标准，以及甲方规定的各项规章制度和管理规定。… 三、施工前，乙方必须建立安全生产责任制度。明确管理人员和施工人员的安全责任，对所有进场施工人员（含

管理人员在内），进行入场安全教育，并编制详细的施工组织设计或施工方案，进行安全技术交底（做到使所有施工人员知情，并使操作人员制定和掌握具体的实施办法）。向有关部门提供承包单位的资质证明，保证所有特种作业人员持证上岗。四、乙方委托代理人为安全第一责任人。全面负责施工现场的安全管理，乙方必须制定专人负责现场的安全技术管理工作，安全管理人员认真履行职责，组织力量实施现场安全监管、跟踪管理、并不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制，发现违章指挥、违章操作的行为要及时指出、坚决制止。五、乙方须严格按照相关法律、法规、操作规程、规范及标准进行施工，并做到：1.实施基槽及路基开挖作业应根据基坑、基槽等和开挖深度、土质类别选择开挖方案，明确边坡或采取相应护坡支撑和护堤桩以防塌方。边坡周围施加静载（土堆等）或动载（泵车浇筑等）应符合相应安全规定。2.据甲方提供的资料对施工现场及其影响的区域内地下的障碍物清理或采取相应的措施，对周围道路管线采取保护措施。...”

2.杭州建筑工程有限公司。**法定代表人为刘*，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91330104MA********，企业地址：浙江省杭州市上城区采荷路41号7幢二层205，所属行业为商务服务业，经营范围包含：服务：建筑工程，承接施工总承包和专业承包，企业分包的劳务作业（除劳务派遣），市政工程，园林绿化工程，室内外装饰工程，建筑设备租赁。该公

司持有《安全生产许可证》，许可范围：建筑施工，有效期：2023年01月05日至2026年01月04日。

该公司于2022年12月5日与**建设控股有限公司签订《劳务分包合同》，工程名称：**高速公路1标工程桔材互通匝道桥（人工挖孔、冲击钻孔）桩基工程，承包范围：**高速公路1标工程桔材互通匝道桥（人工挖孔、冲击钻孔）桩基工程混凝土灌注等所需的一切工序，承包方式：采用包人工、包水电、包辅料、包工期、包机具、包质量、包安全、包食宿、包文明施工、包验收、包维修的承包形式承包，工作内容：1.施工人员、机械调遣及进出场，临时营房规划及修建。2.项目图纸、洽商、变更范围内所涉及的人工开挖、冲击钻孔工作，以及为完成上述工作所需全部辅助工作及安全文明施工工作等。3.人工挖孔：（1）场地平整，搭拆挖孔平台，人工挖孔（水钻），卷扬机吊装孔内土石，混凝土护壁施工浇筑，抽水，配合下钢筋笼，砼灌注，土石方场内人工清理倒运、外运。于2022年12月5日与**建设控股有限公司签订《安全责任书》约定各自的安全生产管理职责。

（三）事故发生经过

7时30分许，桩机班组工人到**高速公路桔材互通B匝道1号桥开始冲桩作业。

7时35分许，桩机班组组长刘**对各桩机位作业情况进行巡查，巡查到此次出事打桩机时当天操作工陆**和黎**暂未到岗，该桩机位未开始冲桩作业。

8 时 00 分许，黎**在其他桩机位对打桩机泥浆泵进行维修，9 时 26 分许维修工作结束，等待吊车安装打桩机架头，未到此次出事打桩机开展冲桩作业。

9 时 40 分许，陆**独自一人到 B 匝道 1 号桥 0-1 号冲击钻打桩机操作台对此次出事打桩机开机进行冲桩作业，打桩机钻头存在卡钻情况尾部被撬起，向边坡一侧侧滑，下滑到边坡约 12 米处时，向操控杆一侧侧翻，打桩机被卡钻的钻头钢缆拉停，陆**被操控杆击中头部受伤。

（四）事故现场情况

1.事故地点情况。事故发生地点位于**高速公路桔材互通 B 匝道 1 号桥 0-1 号冲击钻桩基平台，桩基设计深度为 31.132 米（含护筒高 3 米），冲孔直径 1.6 米，事故发生时桩基正处于冲桩施工阶段，已冲桩深约 28 米，剩余 2 米未冲孔（见图 1）。

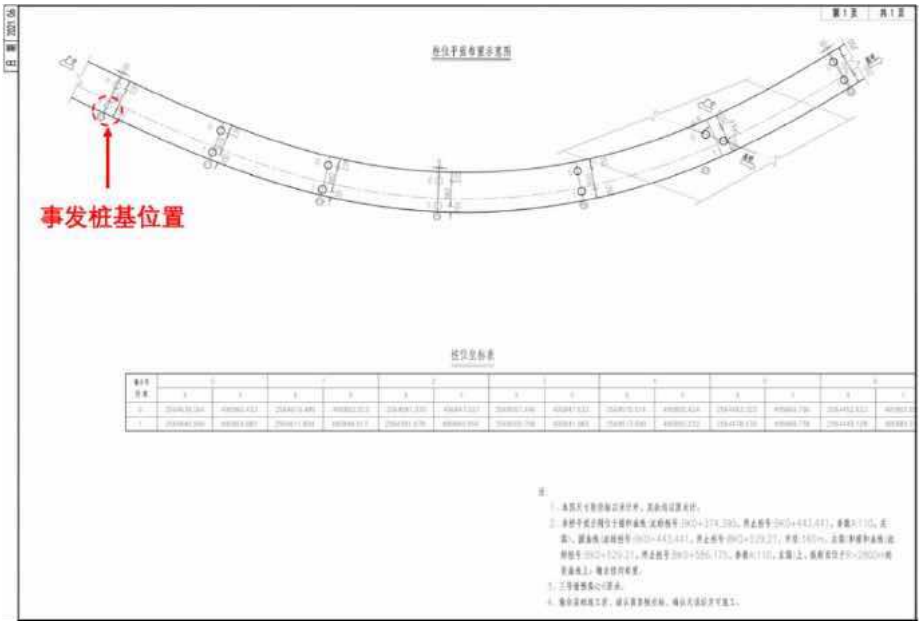


图 1 事发桩基位置平面图

2.事故打桩机情况。事故打桩机为杭州**建筑工程有限公司自有打桩机（见图 3），长 7 米、宽 2.08 米，型号规格：JKL8，生产厂家：江苏南通如皋建设机械厂，出厂日期：2020 年 03 月 18 日，设备制造许可证号：Xk21-004-00042，出厂编号：1020006060。出厂后自行加装自动冲桩装置。自动冲桩装置型号规格：平板电脑/ZD-G，生产厂家：上海梓东机电设备有限公司，出厂日期：2022 年 11 月 25 日，设备制造许可证号：GB7251.1，出厂编号：2302033。



图 2 涉事打桩机

3.事故单位作业情况。2022 年 9 月开始土方填土施工，2022 年 11 月杭州**建筑工程有限公司桩机班组打桩机进场施工，2023 年 2 月 10 日桩机班组开始对**高速公路桔材互通 B 匝道 1 号桥准备冲桩工作。事发前打桩机位于桔材互通工地 B 匝道临近路基边坡平台（见图 3b），路基边坡高约 30 米，打桩机两侧分别离边坡 2.5 米和 3.3 米，地面为经压路机压实新填土方，边坡呈大于 60°斜坡，事故前一天晚班工人作业过程中打桩机出现

卡钻情况，杭州**建筑工程有限公司未采取措施处理；事故发生后，打桩机侧翻被钻头钢缆拉停至边坡上（见图 3a），打桩机操作台一侧倒在边坡上（见图 3d），路基边坡平台留有两条用于安装打桩机的钢管基座（见图 3c），钢管长 4 米，直径 30 厘米，两钢管向桩机侧翻面垂直放置，向水平路面路基边坡一侧倾斜，倾斜角度约 6°。



图 3　a) 事故打桩机侧翻位置；b) 事发前打桩机作业位置；c) 钢管基座；d) 打桩机操作台位置

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据肇庆市中医院居民死亡医学证明（推断）书反映，陆**直接死亡原因：开放性颅脑损伤特重型；引起直接死亡原因的情况：被机器压伤。事故造成直接经济损失

136 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9 时 47 分事故现场人员马*拨打 120 急救电话称：在小湘镇桔材村广佛肇工地有一人被机器压到头部的事故。

9 时 49 分肇庆市高要区 120 急救中心调派小湘镇卫生院救护车前往。

10 时 00 分马*再次致电肇庆市高要区 120 急救中心要求取消派车，自行送院，肇庆市高要区 120 急救中心遂通知小湘卫生院取消出车。

10 时 45 分，刘**开车将陆**送到肇庆市中医院，11 时 30 分经抢救无效死亡。

11 时 53 分 110 指挥中心接到肇庆市中医院拨打的报警电话，接报后，110 指挥中心转区公安分局处置并将事故信息向市应急局值班室反馈。

12 时 07 分，区应急局值班室收到市应急局值班室转来的事故信息，立即启动应急响应，联系小湘镇人民政府赶往事故现场核实处置并派人赶赴现场协助企业展开救援和现场处置，同时将事故发生情况向区人民政府报告；13 时 30 分许小湘镇人民政府将事故情况向区应急局报告，区应急局接到报告后马上向区人民政府和市应急局报告事故现场情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生时，周边作业人员听到打桩机侧翻的声音，马上赶到事故现场，立即将陆**从边坡抬上匝道平台平放，并在 9 时 47 分拨打 120 急救电话。同时，电话通知安全管理人员李**，李**将事故情况报告给项目负责人姚**。10 时许，杭州**建筑工程有限公司桩基班组组长刘**用车将伤者陆**送往肇庆市中医院救治。杭州**建筑工程有限公司相关人员及**建设控股有限公司工程师赶到现场支援，同步派来挖掘机、吊机把侧翻在边坡的打桩机吊回匝道平台，避免次生事故发生。

区委、区府高度重视立即启动应急响应，区领导作出批示，要求相关部门组成事故处置组，第一时间指派区公安分局、区交通局、区应急局、小湘镇人民政府赶往事故现场核实处置。各部门联合开展现场警戒、现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求企业负责人做好事故现场围蔽保护并设置安全警示标识。

（三）医疗救治和善后情况

陆**被送到肇庆市中医院抢救，入院诊断：开放性颅脑损伤特重型，经抢救治疗，患者自主心跳消失，双侧瞳孔散大固定，对光反射消失，无自主呼吸，大动脉搏动消失，心电图呈一直线。于 2 月 15 日 11 时 30 分宣布临床死亡。

事故发生后，杭州**建筑工程有限公司积极联系死者家属，妥善处理善后事宜。2 月 18 日，杭州**建筑工程有限公司与死者家属达成一致意见，并签订《赔偿协议书》，3 月 20 日将全部

赔偿金付清给死者家属。目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生时，现场施救人员及时参与对陆**的救助，拨打120急救电话，并及时送往医院救治，将事故情况报告杭州**建筑工程有限公司项目负责人姚**，现场施救人员应急处置得当；安全管理部门人员实施了将侧翻打桩机吊起平放至平台、通知现场停工、疏散员工并围蔽现场避免次生事故发生的应急处置措施。

事故发生后，肇庆市、高要区两级党委、政府高度重视，公安、应急、交通、卫生等相关职能部门及小湘镇人民政府救援响应迅速、及时、有效，现场处置得当，救援过程无次生衍生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：**一是**操作人员陆**不清楚打桩机存在卡钻情况，操作时未及时关停卷扬机，出现强提操作，打桩机尾部被翘起发生侧翻，导致其头部被操作台砸中致死。**二是**事发前打桩机冲孔施工过程中出现卡钻情况，涉事单位未采取措施处

置[1],[2]，交接班时未将卡钻情况向陆**交接。**三是**事故打桩机及作业区域临近边坡，作业造成场地不平整紧实[3]，基座有倾斜，打桩机向基座倾斜一侧侧滑并滑下边坡，边坡和钻头钢缆牵引原因造成打桩机发生侧翻。

（二）有关责任单位存在的主要问题

****建设控股有限公司未落实生产经营单位主体责任。**督促、检查承包单位的安全生产工作不到位，未认真组织开展桩基工程各环节隐患排查治理工作，未及时发现并消除现场机械异常问题存在的隐患[4]；未督促承包单位严格落实交接班制度，如实告知交接班人员机械异常情况，采取措施消除事故隐患，未督促承包单位落实对桩机班组施工人员的安全生产教育和培训，桩机班组施工人员不具备必要的安全操作技能，未督促承包单位开展安全检查、风险辨识、隐患排查治理等工作，对承包单位的安全生产工作缺乏统一、协调管理，督导检查力度不足，对在建项目安全生产工作未形成有效管控[5]。

---

[1] 《**高速公路工程桥梁桩基施工方案》4.2 冲击钻钻孔施工 4.2.2 钻进：用钻机正常钻进时，应注意以下事项：e.冲孔施工过程中，如出现“卡钻”“掉钻”情况：①禁止强提，以防发生塌孔、埋钻，宜用由下向上顶撞的方法，轻打卡点的石头，通过顶撞的方法将卡点的石头击落。②用较粗的钢丝绳带打捞钩或打捞绳放进孔内，将冲锥勾住后，与大绳同时提动，多次交叉提动，并多次上下、左右摆动试探，尝试将钻头提出。③在打捞过程中，要继续搅拌泥浆，防止沉淀埋钻。

[2] 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）7.11 冲孔桩机 7.11.8：停止作业时，冲锤应提出孔外，不得埋锤，并及时切断电源；重锤落地前，司机不得离岗。

[3] 《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）7.11 冲孔桩机 7.11.1：冲孔桩机施工场地应平整坚实。场地不平整坚实，会造成冲孔桩机械在冲孔过程中的位移、摇晃、不稳定，严重的甚至会发生侧翻。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

杭州建筑工程有限公司未落实生产经营单位主体责任。**未对其桩基施工班组在内的施工人员进行安全生产教育和培训[6]，施工人员不具备必要的安全生产知识，对打桩机性能不够了解，对操作方法不够熟悉，冲孔施工过程中出现卡钻等情况处置措施不掌握，岗位的必要安全操作技能不掌握，未对操作手进行考核合格后安排上机操作[7]；未落实冲击钻操作人员持证上岗制度[8]；未教育和督促其桩基施工班组施工人员严格执行钻孔灌注桩施工方案及施工工艺和冲击钻安全操作规程等[9]；桩机作业现场管理混乱，未严格执行交接班制度，事发前打桩机存在卡钻情况，未如实向交接班人员告知异常及应注意事项[10]，未开展桩基工程各环节隐患排查治理工作，未及时采取措施消除卡钻事故隐患[11]，[12]；未安排专人负责现场指挥和安全技术管理[13]。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 《**高速公路工程桥梁桩基施工方案》7.1 冲击钻机安全注意事项：（2）操作手必须经过学习、了解和掌握钻机构成、性能，熟悉操作方法，保养规程，各种指挥信号，以及钻探基础知识，经考核合格方可上机操作，非操作手一律不许上机操作。

[8] 《杭州**建筑工程有限公司机械设备安全操作规程》冲击钻安全操作规程：1.操作人员持证上岗，必须戴安全帽。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10] 《杭州**建筑工程有限公司作业工种安全生产责任清单》28.桩工（打桩机操作工）：12.认真执行好交接班制度，如实向交接班人员告知异常、隐患处理情况及应注意的事项。

[11] 《施工现场机械设备检查技术规范》（JGJ 160-2016）3.0.1：检查人员应定期对机械设备进行检查，发现隐患应及时排除，严禁机械设备带病运转。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13] 《杭州**建筑工程有限公司作业工种安全生产责任清单》28.桩工（打桩机操作工）：6.打桩作业应在专人指挥下进行，作业时注意周围人员及其他设备安全，严禁在桩或桩锤下穿行。

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

陆，男，群众，杭州**建筑工程有限公司桩基施工班组工人。**操作打桩机时未及时关停卷扬机，出现强提操作，打桩机尾部被翘起发生侧翻，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共2家）

****建设控股有限公司。**未落实生产经营单位主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十九条第二款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[14]的规定进行行政处罚。

杭州建筑工程有限公司。**未落实生产经营单位主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]相关规定进行处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共2人）

李，男，群众，**建设控股有限公司法定代表人、主要负责人。**未切实履行安全生产管理职责，对发包项目和承包单位施

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

工管控不力，未督促、检查承包单位安全生产工作，未督促落实承包单位安全职责，未及时发现和处理项目工地现场安全管理缺失、隐患问题交接告知及处理不及时、打桩机等工程机械设备安全检查工作不到位的问题，未能及时消除生产安全事故隐患[16]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[17]的规定进行行政处罚。

刘*，男，群众，杭州建筑工程有限公司法定代表人、主要负责人。**未切实履行安全生产管理职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对公司桩基施工班组管控不力，未有效落实交接班制度，未督促桩基施工班组落实安全职责，未落实桩基班组施工人员持证上岗制度[18]，未及时发现和处理项目工地现场安全管理缺失、隐患问题交接告知及处理不及时、打桩机等工程机械设备安全检查工作不到位的问题，未能及时消除生产安全事故隐患[19]，违反了《中华人民共和国安全生产

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[18] 《杭州**建筑工程有限公司机械设备安全操作规程》冲击钻安全操作规程：1.操作人员持证上岗，必须戴安全帽。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；…（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；…

法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项[20]的规定进行行政处罚。

（四）其他处理建议（共 7 人）

姚，男，群众，杭州**建筑工程有限公司**高速 1 标工程项目负责人。**未履行安全生产管理职责，对项目工地现场安全管理缺失，对机械设备未形成有效的安全管控，未落实交接班风险告知，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，建议由杭州**建筑工程有限公司根据公司有关规定对其进行处理。

朱*，男，群众，杭州建筑工程有限公司**高速 1 标工程项目生产经理。**未落实管生产必须管安全要求，未履行安全生产管理职责，对项目施工现场安全生产工作不清楚、不了解，隐患排查治理工作流于形式且过度依赖发包单位，建议由杭州**建筑工程有限公司根据公司有关规定对其进行处理。

李，男，群众，杭州**建筑工程有限公司**高速 1 标工程项目安全管理人员。**对公司安全管理情况不清楚，对公司在**高速施工段承接项目施工的安全状况不知，未尽到安全管理人员职责。建议由杭州**建筑工程有限公司根据公司有关规定对其进行免职处理。

刘，男，群众，杭州**建筑工程有限公司**高速 1 标工程项目桩基施工班组负责人。**对打桩机作业现场安全管理缺失，未

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

严格落实桩机班组交接班制度及施工人员持证上岗制度[21]，未能及时排查打桩机作业现场生产安全事故隐患，建议由杭州**建筑工程有限公司根据公司有关规定对其进行处理。

刘，男，群众，杭州**建筑工程有限公司**高速1标工程项目桩基施工班组组长。**对打桩机作业现场安全管理缺失，打桩机岗位安全巡查不到位，未及时处置打桩机存在的卡钻问题，未如实告知陆**打桩机存在卡钻情况[22]，建议由杭州**建筑工程有限公司根据公司有关规定对其进行处理。

周，男，群众，**建设控股有限公司**高速公路三工区负责人。**未履行安全生产管理职责，对公司安全管理情况及公司承包单位生产情况与安全管理情况不清楚，未能及时排查生产安全事故隐患，未能督促承包单位加强机械设备的安全检查，建议由**建设控股有限公司根据公司有关规定对其进行处理。

望*，男，群众，建设控股有限公司**高速公路三工区安全主管。**未履行安全生产管理职责，检查承包单位安全生产工作不力，未能及时排查生产安全事故隐患，未能督促承包单位落实持证上岗制度要求，建议由**建设控股有限公司根据公司有关规定对其进行处理。

五、事故主要教训

（一）企业安全生产制度责任未落实。建设控股有限公司

[21] 《杭州**建筑工程有限公司机械设备安全操作规程》冲击钻安全操作规程：1.操作人员持证上岗，必须戴安全帽。

[22] 《杭州**建筑工程有限公司作业工种安全生产责任清单》28.桩工（打桩机操作工）：12.认真执行好交接班制度，如实向交接班人员告知异常、隐患处理情况及应注意的事项。

和杭州**建筑工程有限公司未严格落实交接班制度及施工人员持证上岗制度，双方签订的《安全责任书》形同虚设，未能履行各自的安全生产管理职责，对施工现场安全情况、施工人员安全操作技能的掌握情况把关不严、监督检查不到位。

（二）从业人员培训教育不到位。对从业人员的安全生产教育和培训不重视，对施工内容进行安全技术交底不到位，施工人员不具备安全操作技能，缺乏危险性辨识能力，对机械设备出现的问题不具备处置能力。

（三）隐患排查治理不到位。未能及时、全面辨识作业过程中存在的安全风险，事故隐患排查不细致、处理不及时，事故设备出现问题，缺少设备安全风险的预先辨识并及时采取处理措施，忽视隐患问题带来的不良后果，机械设备风险管理、隐患排查与治理流于形式，未能起到切实预防机械伤害事故的作用。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）建设控股有限公司。**要严格落实安全生产主体责任，认真吸取事故教训，深入分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防范整改措施；要建立*全符合本单位安全生产特点的安全生产规章制度，加强施工现场安全管理，对承包

单位的安全生产工作进行统一协调、管理，认真组织开展桩基工程各环节隐患排查治理工作，加强对承包单位施工人员操作资质的备案审查以及交接班情况的检查，建立安全检查、隐患排查整治全过程记录，及时发现施工作业场所存在的安全隐患，督促承包单位落实事故隐患整改；要严格落实机械设备安全操作、日常维护管理等工作，加大检查力度，建立巡检记录，及时发现并消除机械设备存在的安全隐患问题，禁止机械设备带病运行。对承包单位施工人员要加强教育和培训，针对岗位生产技术要求进行施工安全技术交底，提升施工人员岗位安全操作技能，规范作业人员的安全生产行为。

（二）杭州建筑工程有限公司。**要严格落实安全生产主体责任，深刻吸取事故教训，深入分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防范整改措施，将整改落实情况进行公示，提高从业人员安全意识和事故防范能力；要建立*全符合本单位安全生产特点的安全生产规章制度和操作规程，加强对施工人员的安全生产教育和培训，针对涉及不同施工内容进行安全施工技术交底，建立安全生产教育和培训档案，严格执行工程机械操作考核合格后上岗及持证上岗制度，提升从业人员安全意识和安全操作技能，强化落实交接班制度，建立交接班记录，如实向交接班人员告知作业异常、隐患处理情况及应注意事项，确保安全施工；要建立*全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，加大隐患排查治理力度，对发现的隐患问题及时采取技术、管理

措施消除事故隐患，建立隐患排查治理台账，对隐患排查治理情况如实记录，并及时向从业人员通报；要加强施工现场的安全管理，坚决杜绝违反操作规程、无证上岗、违章作业等行为，细化机械设备操作、维护、管理等安全制度，做好安全检查、维护保养记录，及时消除事故隐患，保证正常运转。

（三）行业主管部门。区交通运输局要深刻吸取事故教训，举一反三，配合上级部门开展高速公路、铁路发展规划建设，强化辖管交通工程建设行业监管职责，对辖管交通工程建设施工形成风险辨识、评估与管控的监督管理，针对此次事故暴露出的问题认真开展安全专项检查，突出重点，及时排查整治各类安全隐患，对生产经营单位施工情况进行督促指导，压实生产经营单位安全生产风险管理、隐患整治的主体责任；加大执法检查力度，严查施工现场安全生产管理、安全管理责任的落实，强化施工安全隐患排查治理，确保施工安全防护措施到位，依法督促建设工程各方落实落细安全生产各项规章制度，切实加强交通建设工程安全生产工作，严防事故发生。

（四）属地政府。小湘镇人民政府要落实属地监管职责，深刻吸取事故教训，加强分析研判，督促属地企业严格落实安全生产主体责任，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业完善安全规章制度及操作规程，督促企业提升从业人员安全生产意识和技能；针对此次事故暴露出的问题认真开展安全专项检查，突出重点，及时排查整治各类安全隐患，严格落实隐患整改工作，

切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保辖区安全稳定；要做好事故警示教育工作，广泛宣传机械设备作业存在的危险因素及防范措施，提升本质安全水平，坚决防范类似事故再次发生。

（五）辖区内各建设单位。高要区辖内各建设单位要以此次事故为警示，深刻吸教训，举一反三，梳理工程建设安全管理中的技术缺陷、管理漏洞和环境风险，形成隐患问题清单，照单整改、治理，进一步加强施工方案交底和施工安全技术交底，实施全员教育和培训制度，确保施工人员掌握必要的安全操作技能；加大风险管控和隐患排查治理，将隐患当事故对待，实现对隐患发现、确认、通报、整改、验收、公示全过程闭环管理；强化项目负责人安全生产责任意识，针对此次事故暴露出的问题，定期对建设工地组织开展安全生产大检查，全面排查和消除事故隐患；要对所属项目分包单位的安全生产进行统一协调、管理，加强对施工人员资质备案审查，严格对照相关安全生产规章制度落实安全生产工作，及时发现施工作业场所存在的安全隐患，督促落实事故隐患整改。

（六）辖区内各监理单位。 高要区辖内各建设工程监理单位要深刻吸取此次事故教训，举一反三，严格按照有关法律法规、工程强制性标准和《监理合同》、《监理实施细则》等规定，充分履行安全生产监理职责，加强对工地内危险性较大部位工程的站旁监理，督促施工单位严格按照专项方案施工，要严格认真履

行监理职责，加强现场施工过程管控，加强对施工关键部位、关键环节、关键工序、关键设备的日常检查，对发现的安全隐患要及时督促施工单位整改，消除安全隐患，及时指出并纠正施工单位及其安全管理人员安全管理和履职不到位的情况。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告